2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 7 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^2 - x = 0$ 确定的满足 $y(1) = -1$ 的可导函数，则 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)^2}{y(x)+1} =$ _____ .

12. 设 $u = f(x, y, xyz)$，函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{xyz} = \displaystyle\int_{xy}^{z} g(xy + z - t)\,\mathrm{d}t$ 所确定，其中 f 具有连续偏导数，g 连续，求 $x\dfrac{\partial u}{\partial x} - y\dfrac{\partial u}{\partial y} =$ _____ .

13. 抛物面 $\Sigma\colon z = \dfrac{x^2 + y^2}{2}$（$0 \leqslant z \leqslant 2$）形心的竖坐标 $\overline{z} =$ _____ .

14. 设 $y_1 = \mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}\sin 2x$，$y_2 = \mathrm{e}^{x}$ 是某二阶常系数非齐次线性方程的两个解，则该微分方程是 _____ .

15. 设 A 为 4 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性无关的 n 维向量，且

$$A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4,\quad A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4,$$
$$A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4,\quad A\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4.$$

则 $r(A - 5E) =$ _____ .

16. 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$，若使得 X 的取值落在区间 $\left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$ 内的概率最大，则 $\sigma^2 =$ _____ 。